

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
Nom : Prénom : Établissement : Ville :	☐ Évaluation certificative ☐ Évaluation formative Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3	

Séquence : CCF7 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
 L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
 L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examinateur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonction exponentielle de base e . Dérivée d'un quotient. Dérivée de fonctions de la forme : $x \mapsto e^{u(x)}$. Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements. Variable aléatoire associée au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Loi binomiale.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Calculer la dérivée d'une fonction à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour déterminer le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$. Mettre en oeuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation. Construire un arbre et/ou un tableau des probabilités en lien avec une situation donnée et l'exploiter pour déterminer des probabilités. Calculer la probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers. Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	15	10	15	5	30	25	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Équipement en ordinateurs ou tablettes tactiles**

Le sujet comporte 3 pages et les deux exercices sont indépendants.

On s'intéresse à l'équipement des français de 12 ans et plus en ordinateur depuis 2000 et à ceux qui préfèrent une tablette tactile en 2015

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Partie 1

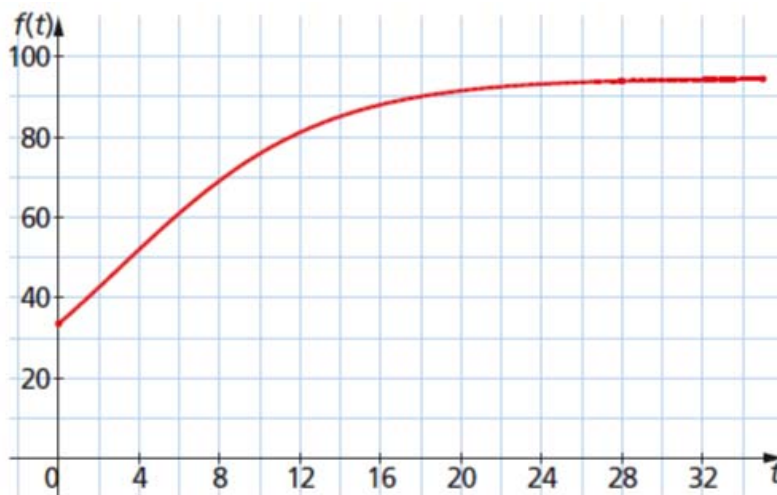
La part des 12 ans et plus ayant au moins un ordinateur est modélisée par la fonction f telle que :

$$f(t) = \frac{94,6}{1 + e^{0,6-0,2t}}.$$

Ce taux est exprimé en pourcentage en fonction du temps t écoulé depuis l'année 2000 .

On considère ce modèle jusqu'en 2035, c'est-à-dire pour $t \in [0 ; 35]$.

On a représenté ci-contre la courbe de la fonction f .



1. a) Lire graphiquement $f(6)$ et interpréter le résultat.

b) Donner le taux d'équipement en 2018 .

c) Tabuler les valeurs de la fonction sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur la calculatrice.



Ouvrez le fichier CCF7 2^e Année candidat



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 1.c), sur tableur ou calculatrice

La part des 12 ans et plus ayant au moins un ordinateur peut-elle dépasser 94,6 % ? Justifier.



Appel obligatoire à l'examineur

2. a) Déterminer la dérivée f' de la fonction f . On pourra utiliser un calcul formel.



Protocole de secours 1



Si vous ne savez pas répondre, admettez ce résultat et passez aux questions suivantes

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 35]$ et déterminer nombre de solutions de l'équation $f(t) = 86$.

c) Résoudre cette équation par balayage, ou par le calcul, et en donner une valeur approchée à 0,1 près. Interpréter le résultat obtenu.



Protocole de secours 2



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes

Partie 2

Une enquête, réalisée en 2015 auprès d'un grand nombre de français de 12 ans et plus, révèle que 86 % des personnes interrogées possèdent au moins un ordinateur.

Parmi ceux n'ayant aucun ordinateur, 30 % possèdent une tablette tactile.

La part des personnes interrogées possédant une tablette tactile est 47 %.

a) Construire un arbre pondéré représentant la situation.



Montrez à l'examineur l'arbre pondéré

b) Montrer que la probabilité qu'une personne interrogée ait au moins un ordinateur et une tablette tactile est égale à 0,428.



Appel obligatoire à l'examineur

c) Calculer la probabilité qu'une personne interrogée n'ait ni ordinateur, ni de tablette.



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes

Partie 3

On interroge, au hasard et indépendamment les uns des autres, n personnes de 12 ans et plus. On note X la variable aléatoire égale au nombre de personnes ayant une tablette tactile parmi les n personnes interrogées. On admet que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,47)$.

a) Si on interroge 5 personnes, calculer la probabilité qu'au moins une personne interrogée ait une tablette tactile.

b) Exprimer, en fonction de n , la probabilité d'obtenir au moins une personne ayant une tablette tactile parmi les n personnes interrogées.

c) Déterminer le plus petit entier n tel que $1 - 0,53^n \geq 0,99$. Interpréter le résultat obtenu.



Protocole de secours 3



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.